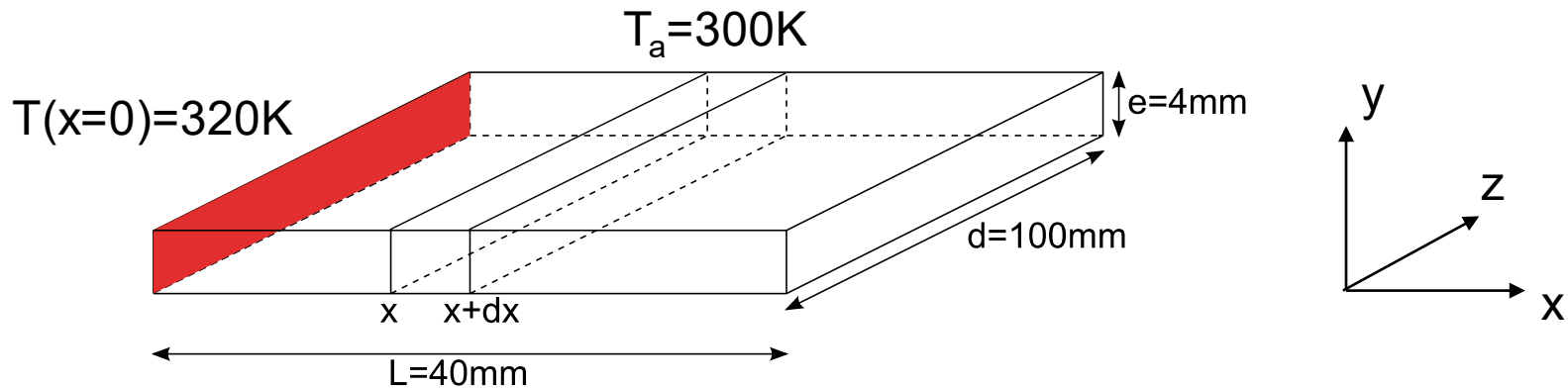


Distribution de température dans une ailette de radiateur



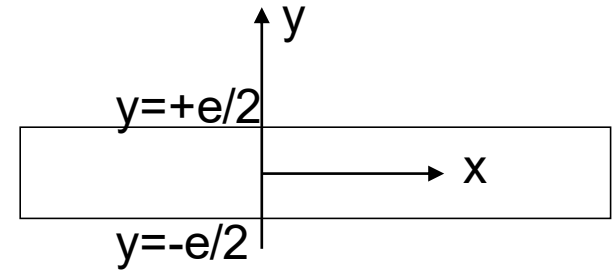
Description du système : une des ailettes d'un radiateur de processeur fabriqué en aluminium caractérisé par une conductivité thermique k_{th} , une masse volumique ρ et une capacité calorifique C .

Le système échange de la chaleur avec l'air par convection (h, T_a)

Simplification : système 3D sera traité dans une approche 1D selon Ox
 $\equiv$ distribution de température selon Oy et Oz invariante selon Oy et Oz !
Vraie si les flux de chaleur à travers les petites surfaces sont négligeables
En toute rigueur, il faut que $e \ll L \ll d$

Modèle simplifié

En x donné, un D.L. à l'ordre 1 de la distribution de température selon Oy donne:



$$T(x, 0) = T\left(x, \frac{e}{2}\right) - \frac{e}{2} \frac{\partial T}{\partial y}\left(x, \frac{e}{2}\right) + \mathcal{O}(e^2)$$

or $j_n^s = -k_{th} \frac{\partial T}{\partial n}\left(x, \frac{e}{2}\right) = h\left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right)$ avec $\frac{\partial T}{\partial n}\left(x, \frac{e}{2}\right) = \mathbf{n} \cdot \nabla T\left(x, \frac{e}{2}\right)$

Ou encore
$$\frac{\partial T}{\partial y}\left(x, \frac{e}{2}\right) = -\frac{h}{k_{th}}\left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right)$$

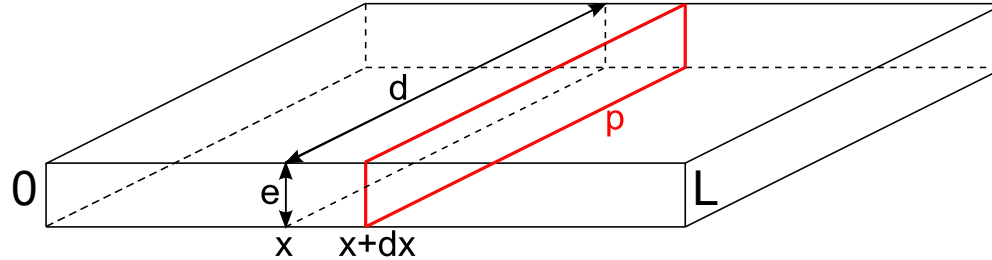
Dans le D.L.
$$T(x, 0) = T\left(x, \frac{e}{2}\right) + \frac{e}{2} \frac{h}{k_{th}}\left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right) + \mathcal{O}(e^2)$$

L'hypothèse d'invariance selon Oy est justifiée ssi

Le nombre de Biot

$$Bi = \frac{e}{2} \frac{h}{k_{th}} \ll 1$$

Equation de la chaleur dans le cas stationnaire pour le problème de l' ailette



On écrit la conservation des flux de chaleur dans un petit volume de longueur dx

$$\begin{cases} \mathbf{j}(x+dx) \cdot \mathbf{n}(x+dx) d e + \mathbf{j}(x) \cdot \mathbf{n}(x) d e + h(T(x) - T_a) p dx = 0 \\ \mathbf{j} = -k_{th} \mathbf{grad} T \quad p \text{ est le périmètre } p = 2(d + e) \simeq \end{cases}$$

Comme $\mathbf{n}(x) \equiv -\mathbf{u}_x$ et $\mathbf{n}(x+dx) \equiv \mathbf{u}_x$

$$\lim_{dx \rightarrow 0} \left(\frac{j_x(x+dx) - j_x(x)}{dx} \right) + \frac{2h}{e} (T(x) - T_a) = 0$$

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} \frac{\partial}{\partial x} T(x) \right) + \frac{2h}{e} (T(x) - T_a) = 0$$

Approche analytique

Comme les flux de chaleur sont négligeables à travers les petites faces, on a

$$j_n(x=L) = -k_{th} \mathbf{grad} T|_L \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_L = 0$$

Autrement dit, une condition de Neumann homogène en $x=L$: $\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_L = 0$

En supposant que la température est fixée à gauche (condition de Dirichlet), montrer que la distribution de température à l'équilibre est décrite par :

$$T(x) = (T_0 - T_a) \frac{ch(r(x-L))}{ch(rL)} + T_a \quad \text{avec} \quad r = \sqrt{\frac{2h}{ek_{th}}}$$

Tracer cette distribution avec Matlab en prenant comme paramètres :

$$k_{th} = 237 \, W \, m^{-1} \, K^{-1} \quad \text{et} \quad h = 10 \, W \, m^{-2} \, K^{-1}$$

Puis dans le cas d'un flux de convection forcée (ventilateur)

$$h_{ventilo} = 200 \, W \, m^{-2} \, K^{-1}$$

Equation de la chaleur dans le cas hors d' équilibre pour le problème de l' ailette

On écrit la conservation des flux de chaleur dans un petit volume $dv=d.e.dx$

$$\mathbf{j}(x+dx, t) \cdot \mathbf{n}(x+dx) d e + \mathbf{j}(x, t) \cdot \mathbf{n}(x) d e + h(T(x, t) - T_a) p dx ... \\ + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) d e dx = 0 \quad \text{avec} \quad \mathbf{j} = -k_{th} \mathbf{grad} T$$

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} \frac{\partial}{\partial x} T(x, t) \right) + \frac{2h}{e} (T(x, t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = 0$$

Dans l' hypothèse où k_{th} est homogène et ne dépend pas de $T(x)$

$$-k_{th} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x, t) + \frac{2h}{e} (T(x, t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = 0 \quad \text{si } k_{th} = C^{te}$$